Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 1er. Semestre 2026

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE FACTURACIÓN Y PAGOS MEDIANTE API REST EN C# CON ALMACENAMIENTO EN XML PARA LA EMPRESA INDUSTRIA TÍPICA GUATEMALTECA S.A.

202404224 – Alejandro Emmanuel Alvarez Velásquez

Resumen

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema integral de gestión de facturas y pagos para la empresa Industria Típica Guatemalteca S.A. (ITGSA), implementado mediante una arquitectura cliente-servidor compuesta por dos programas principales.
El primer componente es un servicio backend desarrollado en C# utilizando el framework .NET, que expone una API. Este servicio gestiona la información de clientes, bancos, facturas y pagos, almacenando los datos de forma persistente en archivos XML.
El segundo componente es una aplicación frontend desarrollada con Razor Pages, que permite cargar archivos XML de configuración y transacciones, consultar el estado de cuenta por cliente, visualizar gráficas de ingresos por banco y exportar reportes en formato PDF utilizando la librería QuestPDF.

Palabras clave

1. Programacion Orientada a Objetos
2. Protocolo HTTP
3. Archivos XML
4. Base de Datos
5. Api Rest

Abstract

This project involves the development of a comprehensive invoice and payment management system for Industria Típica Guatemalteca S.A. (ITGSA), implemented using a client-server architecture comprised of two main programs.

The first component is a backend service developed in C# using the .NET framework, which exposes an API. This service manages customer, bank, invoice, and payment information, persistently storing the data in XML files.

The second component is a frontend application developed with Razor Pages, which allows users to upload configuration and transaction XML files, view account statements by customer, display income charts by bank, and export reports in PDF format using the QuestPDF library.

Keywords

1. Object-Oriented Programming
2. HTTP Protocol
3. XML Files
4. Database
5. RestApi

Introducción

En la actualidad, las empresas requieren sistemas tecnológicos eficientes que permitan gestionar sus operaciones comerciales de manera automatizada y confiable. El presente documento describe el desarrollo de una solución de software para la empresa Industria Típica Guatemalteca S.A. (ITGSA), cuyo objetivo principal es administrar el proceso de facturación y pagos de su canal de distribución en línea.

La solución implementada sigue una arquitectura cliente-servidor, donde el backend expone servicios mediante una API REST desarrollada en C# con .NET, y el frontend constituye una aplicación web construida con Razor Pages. La comunicación entre ambos componentes se realiza a través del protocolo HTTP, intercambiando información en formato XML.

Este proyecto integra conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos, el manejo de archivos XML como mecanismo de persistencia de datos y el uso de expresiones regulares para el procesamiento de información de entrada.

1. Programacion Orientada a Objetos

La Programación Orientada a Objetos (POO) es un paradigma de programación, es decir, un modelo o un estilo de programación que nos da unas guías sobre cómo trabajar con él. Se basa en el concepto de clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables de planos de código (clases) para crear instancias individuales de objetos.

A lo largo de la historia, han ido apareciendo diferentes paradigmas de programación. Lenguajes secuenciales como COBOL o procedimentales como Basic o C, se centraban más en la lógica que en los datos. Otros más modernos como Java, C# y Python, utilizan paradigmas para definir los programas, siendo la Programación Orientada a Objetos la más popular.

2. Protocolo HTTP

El http (del inglés HyperText Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Hiper Textos) es el protocolo de transmisión de información de la World Wide Web, es decir, el código que se establece para que el computador solicitante y el que contiene la información solicitada puedan “hablar” un mismo idioma a la hora de transmitir información por la red.

Con el http se establecen criterios de sintaxis y semántica informática (forma y significado) para el establecimiento de la comunicación entre los diferentes elementos que constituyen la arquitectura web: servidores, clientes, proxies. Fue creado en 1999 por el World Wide Web Consortium en colaboración con la Internet Engineering Task Force.

Se trata de un protocolo “sin estado”, vale decir, que no lleva registro de visitas anteriores sino que siempre empieza de nuevo. La información relativa a visitas previas se almacena en estos sistemas en las llamadas “cookies”, almacenadas en el sistema cliente.

3. Archivos XML

La abreviatura XML significa "Lenguaje de Marcado Extensible" . XML, similar a HTML, es un lenguaje de programación para estructurar y presentar datos en un formato de texto formateado. Fue desarrollado originalmente para permitir el intercambio de datos independientemente de los sistemas operativos y lenguajes de programación.

Una característica clave de XML es que normalmente puede ser leído tanto por humanos como por máquinas. Por lo tanto, normalmente puedes crear, ver y editar archivos XML en programas de edición de texto simples. Por supuesto, también existen editores XML especiales que ofrecen funciones adicionales. Los archivos XML también se pueden guardar en otros formatos como .txt , .doc o .docx .

Un archivo XML es principalmente un formato de archivo que almacena información en forma de texto . Posteriormente estos pueden ser leídos y procesados por programas. Los archivos XML le brindan la posibilidad de almacenar una variedad de datos, incluidos archivos de configuración, contenido de bases de datos, contenido de páginas web, datos científicos y mucho más.

4. Base de Datos

Una base de datos o banco de datos es una herramienta que almacena información perteneciente a un mismo contexto, organizada y sistematizada lógicamente para su posterior recuperación, análisis o transmisión. Una biblioteca, un listado completo de clientes o el historial de las páginas visitadas en un navegador web son algunos ejemplos de bases de datos.

Las bases de datos responden al cometido de almacenar y organizar la información para poder acudir a ella posteriormente, lo que ha sido una necesidad de la humanidad desde tiempos remotos. Sin embargo, solo tras el surgimiento de la electrónica y la computación, se ha podido satisfacer a muy gran escala, almacenando enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados, a través de su conversión en señales eléctricas o magnéticas.

5. ApiRest

Una API REST es una interfaz de programación de aplicaciones (API) que se ajusta a los principios de diseño del estilo arquitectónico de transferencia de estado representacional (REST), un estilo utilizado para conectar sistemas de hipermedia distribuidos. Las API REST a veces se denominan API RESTful o API web RESTful.

En el nivel más básico, una API es un mecanismo que permite a una aplicación o servicio acceder a un recurso dentro de otra aplicación, servicio o base de datos. La aplicación o servicio que tiene acceso a los recursos es el cliente y la aplicación o servicio que contiene el recurso es el servidor. Algunas API, como SOAP o XML-RPC, imponen un marco estricto para los desarrolladores. Sin embargo, los desarrolladores pueden desarrollar API REST utilizando prácticamente cualquier lenguaje de programación y admitir diversos formatos de datos. El único requisito es que se alineen con los siguientes seis principios de diseño REST, también conocidos como restricciones arquitectónicas.

Conclusiones

1. La implementación de una arquitectura cliente-servidor mediante una API REST en C# permitió separar correctamente la lógica de negocio del frontend, facilitando que múltiples clientes como la Tienda Virtual y la Banca Virtual pudieran consumir los mismos servicios del backend de forma independiente y eficiente.

2. El uso de archivos XML como mecanismo de persistencia de datos demostró ser una alternativa funcional para el almacenamiento de información estructurada, permitiendo realizar operaciones de lectura, escritura y actualización de registros de clientes, bancos, facturas y pagos de manera ordenada y sin necesidad de un gestor de base de datos externo.

3. La lógica de procesamiento de pagos implementada, que abona automáticamente las facturas más antiguas del cliente y gestiona los saldos a favor, refleja la importancia de modelar correctamente los requerimientos del negocio antes de escribir código, ya que una lógica mal implementada afecta directamente la integridad de los datos financieros del sistema.

Referencias bibliográficas

¿Qué es la Programación Orientada a Objetos?
HTTP - Concepto, para qué sirve y cómo funciona
Archivo XML: qué es y cómo abrir un archivo XML
Base de datos - Qué es, tipos y ejemplos
¿Qué es una API REST (API RESTful)? | IBM

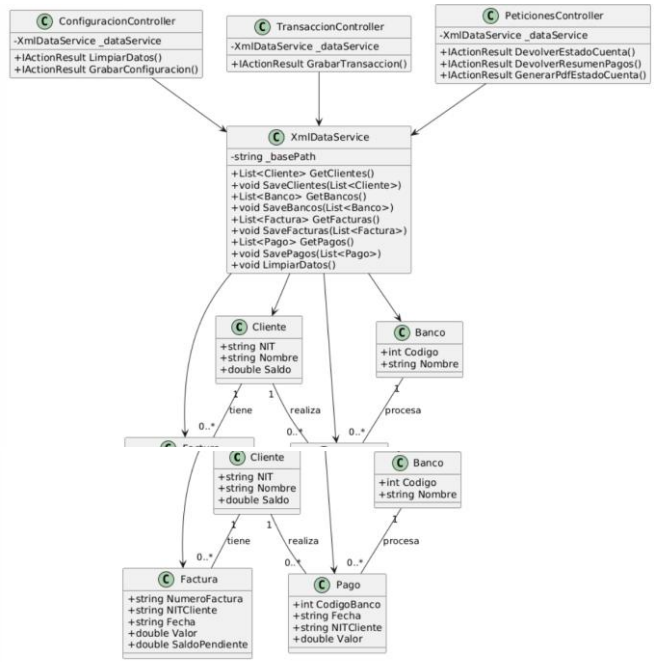
Anexos

1. Tabla de Actividades

SEMANA	ACTIVIDAD
SEMANA 1	Creación de la estructura del proyecto (Backend y Frontend). Definición de modelos de datos: Cliente, Banco, Factura y Pago.
SEMANA 2	Implementación de endpoints POST. Desarrollo del Frontend con Razor Pages: página de inicio, botón de reseteo y página de carga de archivo config.xml con visualización de respuesta.
SEMANA 3	Implementación del endpoint POST. Desarrollo de páginas Frontend: Estado de Cuenta e Ingresos con gráfica de barras.
SEMANA 4	Implementación de endpoints. Integración de la librería QuestPDF para generación de reportes PDF. Desarrollo de página de Ayuda. Ajustes finales y correcciones de lógica de pagos.

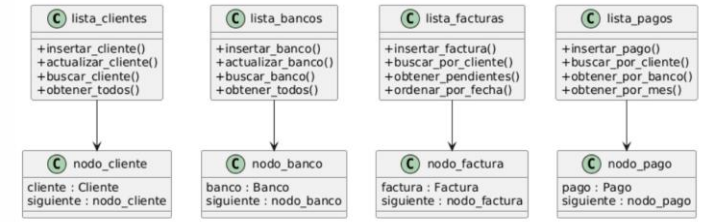
Tabla 1. Cronograma de Actividades
Fuente: Elaboración Propia.

2. Diagrama de Clases



Fugura 1. Diagrama de Clases
Fuente: Elaboración Propia.

3. Diagrama de Listas



Fugura 2. Diagrama de Listas
Fuente: Elaboración Propia.